Anatomie du cœur — Résumé

Appareil cardio-vasculaire — Anatomie

Version du prompt	v4.3
Date de génération	06/11/2026
Sources	Prise de notes (2 parties, 18 pages : partie 1, 10 pages ; partie 2, 8 pages) ; diapositives : non fournies (cours fait au tableau, sans diapositives)
Périmètre	Cours entier (parties I à VI)
Remarques	Figures reprises des notes (photos des dessins au tableau), référencées par partie et page des notes au lieu d'un numéro de diapositive ; ordre des notes suivi faute de diapositives ; vue postérieure de la partie 1 recomposée à partir de 2 images superposées dans le fichier de notes.

PLAN DU COURS

I. Introduction (importance, circulations, radio, ECG)
II. Morphologie externe
A. Vue antérieure (sterno-costale)
B. Vue postérieure (base)
III. Morphologie interne
A. Schéma physiologique : septum, cœur D, cœur G
1. Épaisseurs du cœur 2. Système anti-reflux
B. Schéma anatomique
1. Cavités D : a) atrium D, b) ventricule D
2. Cavités G : a) atrium G, b) ventricule G
IV. Péricarde (couches, pathologies, embryologie)
A. Lignes de réflexion péricardiques B. Sinus
V. Coupe latérale et coupe axiale
VI. Auscultation

Fin : Pièges / points corrigés ; À ne pas confondre ; Tableaux comparatifs.
*Légende : **bleu** notion clé ; **orange** [Correction]/[Vigilance] ; violet [Incertain] ; vert [Hors cours].*

I. INTRODUCTION

Mots-clés : palpation ; auscultation ; échographie transœsophagienne (ETO) ; 1re cause de mortalité ; infarctus ; athérosclérose ; circulation extracorporelle (ECMO) ; double pompe ; petite circulation ; grande circulation ; hématose ; muscle creux ; 300 g ; radiographie thoracique ; silhouette cardiaque ; système cardionecteur ; ECG

- Cœur : se palpe, s'écoute, s'observe (**ETO ++**, radio), s'opère.
- Patho CV = **1re cause de mortalité** en Occident (> cancer) : AVC, angor, athérosclérose → IDM, coronaropathies, péricardites. Facteurs : sédentarité, malnutrition, diabète, surpoids, tabac.
- **Infarctus** = volume sanguin insuffisant pour perfuser un organe (cœur, intestin, cerveau).
- Organe « peu complexe », facilement suppléé (**CEC / ECMO**), ≠ foie.
- **Double pompe** : **petite circulation** (poumons, **hématose** = recharge des GR en O_2) ; **grande circulation** (tout l'organisme).
- **Muscle creux**, thoracique, ≈ **300 g** (selon morphotype).
- Radio thoracique : diaphragme (coupole D > G) ; **ombre cardiaque** : VCS, AD, VCI, bouton aortique (haut), bouton pulmonaire (plus bas), VG (pyramide).
- **Système cardionecteur** = système électrique (rythme) → exploré par l'**ECG** (électrodes bras + jambes).

[Vigilance] Bruits du cœur = « claquement des cordages » (cours). Sources : B1 = fermeture valves AV, B2 = fermeture valves sigmoïdes.

II. MORPHOLOGIE EXTERNE

Mots-clés : vue sterno-costale ; sternotomie ; atrium droit ; auricule droite ; VCS ; VCI ; ventricule droit ; infundibulum ; tronc pulmonaire ; ventricule gauche ; pointe ; auricule gauche ; sillon coronaire ; artère coronaire droite ; sillon interventriculaire antérieur ; IVA ; pyramide ; face sterno-costale ; base ; atrium gauche ; veines pulmonaires ; orientation ; croisée des sillons ; sinus coronaire ; circulation propre ; embolie pulmonaire ; graisse

A. Vue antérieure (= sterno-costale)

- Accès : **sternotomie**. **3 cavités visibles** : AD, VD, VG.
- **AD** : ovoïde ; **auricule D** sur son bord G (« résidu embryologique sans fonction »).
- **VCS** → pôle sup de l'AD (sang tête + bras via troncs brachio-céphaliques D et G). **VCI** → AD, plus en arrière : invisible de face.
- **VD** : en bas et à G de l'AD ; col = **infundibulum** → **tronc pulmonaire**.
- **VG** : en arrière et à G = **pointe du cœur** (apex, bord G). Auricule G recouvre l'origine des gros vaisseaux (notes : « infundibulum aortique »).
- **Sillon coronaire** (partie ant., AD/VD) : **artère coronaire D**. **Sillon IV antérieur** : **IVA** = grande source d'infarctus.

[Correction] La VCS ne draine pas les jambes (= VCI).

B. Vue postérieure (= base)

- Cœur = **pyramide** : face ant. (**sterno-costale**), face G, face post. = **base**.
- **AG** : « porte-monnaie », poche plate ; **la + fine et la + flasque des 4 cavités** **[Insistance d'un intervenant]** ; reçoit la petite circulation (trajet court → **pression faible**) ; **4 veines pulmonaires** à sa face post.
- **AD** à D : VCS + **VCI (+ grosse)** ; bombé, ovoïde ; paroi ≈ **2 mm**.
- Orientation **[Insistance d'un intervenant]** : cœur vers **la G et l'avant** (« en fuite »), VG + visible qu'en vue ant. ; pyramide tombée, base en arrière.
- **Sillon = toujours qqch dedans**. Tronc pulmonaire → AP D et G ; caillot = **embolie pulmonaire**.
- **Circulation propre** : artères coronaires (dans les sillons) + veines coronaires.
- **Croisée des sillons** (coronaire D + coronaire G + IV post.) : **sinus coronaire** → AD (face post.).
- Pointe : un peu à G du xiphoïde, vers l'avant et la G, sur le diaphragme.
- Sillons : coronaire D = AD/VD ; IV = 2 ventricules (→ IV post.) ; coronaire G = AG/VG ; interatrial = 2 atriums. Comblés de graisse (« chantilly ») : l'ouvrir pour voir les coronaires.
- Morphologie → **foyers d'auscultation**. Face post. mal vue en écho → **ETO**.

Rappel : veine = vers le cœur, artère = depuis le cœur, quelle que soit l'oxygénation (AP = sang désoxygéné ; VP = sang oxygéné). Schémas : bleu = désoxygéné, rouge = oxygéné.

III. MORPHOLOGIE INTERNE

Mots-clés : 4 cavités ; septum interatrial ; septum interventriculaire ; septum atrio-ventriculaire ; nœud atrio-ventriculaire ; anneau fibreux ; valve tricuspide ; valve mitrale ; infundibulum pulmonaire ; valvules semi-lunaires ; diastole ; systole ; myocarde plus épais à gauche ; insuffisance cardiaque ; cardiomyopathie hypertrophique ; endocarde ; myocarde ; épicarde ; endocardite ; système anti-reflux ; cordages ; muscles papillaires ; nodule fibreux ; rupture de cordages ; œdème aigu du poumon ; muscles pectinés ; fosse ovale ; communication interatriale ; crête terminale ; tubercule interveineux ; ostium auriculaire ; crête supraventriculaire ; trabécule septo-marginale ; branche droite du faisceau atrio-ventriculaire

A. Schéma physiologique (pas morphologique !)

- **4 cavités** (sans les auricules) ; schéma non réaliste (4 cavités dans 1 plan).
- **Septum** (« mur ») en 3 parties : **interatrial** ; **interventriculaire** ; **atrio-ventriculaire** = entre **AD et VG** = siège du **nœud AV**.
- **Cœur D** : VCS + VCI → AD → **orifice AV D** (**anneau fibreux**, **valve tricuspide** = 3 cuspides) → VD → **infundibulum pulmonaire** (valvules semi-lunaires) → tronc pulmonaire.
- **Cœur G** : 4 VP → AG → **valve mitrale (bicuspide)** → VG → **aorte** → grande circulation.
- Diastole : ventricule se remplit, valve AV ouverte. Systole : ventricule se vide, valve AV fermée.

[Vigilance] Myocarde + épais à G : pression nécessaire vers tout le corps > vers les poumons. VG plus petit mais plus musclé.

[Correction] Pressions des notes : VG « 10–12 / 14 mmHg » = cmHg ⇒ ≈ 120 mmHg, seuil HTA 140. AP « 30–40 mmHg » (cours) ; sources ≈ 25 ± 4 mmHg.

[Correction] IC G → congestion pulmonaire / OAP ; IC D → œdèmes MI (notes p. 6 inversées).

- Coronaire bouchée → nécrose → contraction ↓, **perforation** ou **dilatation**.
- **Cardiomyopathie hypertrophique** : cœur trop musclé, à l'étroit, petits volumes éjectés. [Incertain] « sport sans cardio » non confirmé.

1. Épaisseurs du cœur (int. → ext.)

- **Endocarde** : tapisse valves + cavités ; endothélium anti-coagulation.
- **Myocarde** : muscle épais. **Épicarde** = feuillet viscéral du péricarde.
- **Endocardite infectieuse** : bactérie (porte d'entrée, souvent digestive / tumeur colique selon notes) → valves détruites → **rupture de cordages** = urgence (insuffisance valvulaire aiguë) → remplacement valvulaire, voire greffe.

2. Système anti-reflux (QCM ++)

- **Valves AV** (D et G) : **cordages fibreux** attachés aux **muscles papillaires** (= piliers, extensions du myocarde) **[Insistance d'un intervenant]** → en systole le sang va vers les voies d'éjection.
- **Valves artérielles** (aorte, AP) : **3 valvules semi-lunaires**, **nodule fibreux du bord libre** → valvules butent entre elles, pas de reflux en diastole.
- IDM → piliers nécrosés → **rupture des cordages** → reflux → **IC globale** = cause du décès.
- Reflux D → veines caves → **œdème face + jambes** (IC D). **Insuffisance mitrale** → AG → poumons → **OAP** (étouffement, expectoration mousseuse).

B. Schéma anatomique — 1. Cavités droites

a) Atrium D : ovoïde (tube allongé), **4 faces**, pôles crânial/caudal, grand axe vertical.

- Face sup. : **VCS** ; face inf. : **VCI** + « bague » = **anneau fibreux non continent** ; **pas de clapet** dans l'AD.
- Face inf. : **ostium du sinus coronaire** (veines du cœur → AD, à G de l'orifice de la VCI).
- Face ant. : **muscles pectinés** (peigne, QCM ++) → poussent le sang vers le VD.
- Face post. = **septum interatrial** : **limbe de la fosse ovale**. Fœtus : sang maternel oxygéné AD → AG (**communication interatriale**) ; fermée à la naissance → **résidu fibreux** (pas de muscle → pas de système cardionecteur).
- **Persistance de la CIA** : souffle, risque d'IC ; fermeture **endovasculaire** (cardiologues).
- Septums asymétriques (cavités D + grandes) → **septum AV** entre AD et VG.
- **Crête terminale** (relie VCS et VCI) → **tubercule interveineux** (Lower, nom non exigible) : oriente le sang. **Ostium auriculaire** : voie historique de dilatation digitale des rétrécissements (avant CEC).

b) Ventricule D : **pyramide à 3 faces** (septale, antérieure, inférieure sur le diaphragme) ; trabécules charnues ; **tricuspide** (≈ 40 mm, > mitrale) ; **3 groupes de muscles papillaires** (1/cuspide). Face septale : **crête supraventriculaire** → **trabécule septo-marginale** **[Insistance d'un intervenant]** (septum → face ant.) contenant la **branche D du faisceau AV** (tissu nodal). « Aucun relief n'est anodin. »

2. Cavités gauches

- **AG** : **4 VP** ; orifice de l'**auricule G** ; **quasi pas de muscles pectinés** ; septum interatrial, foramen ovale.
- **VG** : face septale, **bords antérieur et postérieur** ; **très charnu**, nombreuses trabécules.
- **Orifice mitral 30–35 mm**, **bicuspide** (notes : cuspides inf./sup.) ; cordages + muscles papillaires des bords ant. et post.
- **Aorte** : 3 valvules semi-lunaires + nodule, sans cordage.
- Bruit en + = anormal : **souffle** d'**insuffisance mitrale** (très fréquente, valve incontinente) ; **rétrécissement aortique** = frottement du sang à l'éjection (systole).
- **[Non abordé cette année]** VD ≈ 30 mmHg ; VG « 14 » (= cmHg).

IV. PÉRICARDE

Mots-clés : enveloppe fibro-séreuse ; 3 séreuses ; péritoine ; plèvre ; vaginale ; endocarde ; thrombogène ; endocardite ; fièvre prolongée ; myocarde ; péricarde séreux ; épicarde ; péricarde viscéral ; péricarde pariétal ; péricarde fibreux ; cavité virtuelle ; zones de réflexion ; péricardite ; pas dans la neige ; ponction péricardique ; hémopéricarde ; tamponnade ; gros vaisseaux ; tube cardiaque ; pôle veineux ; pôle artériel ; lignes de réflexion ; bec de flûte ; col de chemise ; mésocarde ; inextensible ; grande cavité péricardique ; sinus oblique ; sinus transverse ; clampage

- **Péricarde** = enveloppe **fibro-séreuse** (péri = autour, carde = cœur) ; + cage thoracique.
- **3 séreuses** (« 3 et ½ ») : péritoine, plèvre, péricarde (+ vaginale). Sécrètent/absorbent du liquide → glissement. Représentées en violet.
- Endocarde = prolongement de l'endothélium vasculaire ; évite l'effet **thrombogène**. **Endocardite** : à rechercher devant une **fièvre prolongée inexpliquée**.
- **Péricarde = 3 feuillets** **[Insistance d'un intervenant]** : **épicarde = péricarde séreux viscéral** (coronaires dessous) ; **péricarde séreux pariétal** (collé au fibreux) ; **péricarde fibreux** (épais, protège et fixe).
- **Cavité virtuelle** entre viscéral et pariétal : film liquidien sécrété/réabsorbé ; continuité → **zones de réflexion**.
- **Péricardite** (notes : hypersécrétion) : fibreux inextensible → cœur écrasé (hypotension, syncope) ; auscultation **« pas dans la neige »** ; **ponction en urgence**.
- **Hémopéricarde** : traumatisme → artère du cœur saigne dans la cavité péricardique → cœur écrasé par son sang → ponction.
- Cœur quasi **libre**, attaché par l'arrière ; péricarde = protection (frottements) + fixation ; enveloppe le cœur **jusqu'à l'origine des gros vaisseaux**.

[Correction] « Épicarde fibreux » → péricarde fibreux. Hémopéricarde ≠ tamponnade : tamponnade = compression du cœur par tout épanchement ; l'hémopéricarde en est une cause.

Embryologie [Dit à l'oral] (pas à l'exam) : **tube** → **pôle veineux** (VC + VP) et **pôle artériel** (AP + aorte) ; double feuillet déjà présent → **2 lignes de réflexion** ; cœur **plié en**

2, le péricarde suit.

A. Lignes de réflexion +++

- Vues ant. et post. = un seul parcours. Pôle artériel = aorte + AP ; pôle veineux = VP + VCS + VCI.
- **2 lignes, chacune continue [Insistance d'un intervenant]** : autour des **4 VP + veines caves** ; autour de l'**aorte + AP** (**col de chemise**, insertion **en bec de flûte** sur l'aorte).
- Zones non recouvertes = zones de réflexion (viscéral → pariétal).
- Tracé veineux : VCS (face ant.) → face post. : VPSD → VPSG → VPIG (tour, remonte) → VPSD → VPID → VCI.
- Attaches = **2 pôles** ; lignes de réflexion = **mésocarde** (accroche le cœur).

B. Sinus

- Ouverture du thorax : **péricarde fibreux** (**inextensible**, blanchâtre, dur, épais) → séreux pariétal → séreux viscéral → cœur. Doigt → **grande cavité péricardique** (on peut prendre le cœur en main).
- Intérêt : passage des doigts du chirurgien après sternotomie, **clampage** (CEC).
- **Sinus oblique** : en arrière du cœur, **entre les 4 VP** ; le doigt **bute** dessus.
- **Sinus transverse** : autour de l'**aorte + tronc pulmonaire**, **entre pôle artériel et VCS** ; le doigt **passe**.

V. COUPES LATÉRALE ET AXIALE

Mots-clés : manubrium ; xiphoïde ; diaphragme ; trachée ; T5 ; œsophage ; filière aéro-digestive ; pédicule pulmonaire ; hile ; aorte descendante ; fistule ; veine azygos ; nerf vague ; nerf phrénique ; ligaments sterno- et phréno-péricardiques ; artère thoracique interne ; pontage aorto-coronarien ; thymus ; ETO ; végétation ; T8 ; ponction sous-xiphoïdienne

- **Trachée** → bronches en **T5**. **Œsophage** en **arrière immédiat du cœur et de la trachée**.
- **VCS** (en avant de la trachée) ← troncs brachio-céphaliques → AD. **Aorte descendante** → artères intercostales ; fistule possible avec l'œsophage.
- **Azygos** : drainage intercostal, crosse → VCS. **Nerf vague** (X) autour de l'œsophage. **Nerf phrénique** : le long de la VCS et du **bord droit du cœur** (++), innerve le diaphragme.
- Ligaments **sterno-** et **phréno-péricardiques** ; **ATI** (mammaire interne, branche de la subclavière) → artère péricardo-phrénique ; résidu adipeux du thymus.
- **Pontage aorto-coronarien** : ATI branchée sous le bouchon coronaire.
- **ETO** = meilleur examen des valves (**végétations**), cœur juste devant l'œsophage ; voit aussi la veine cave (remplissage).
- Coupe axiale **T8** (vue d'en dessous) : aorte en arrière à G, œsophage, VG très charnu ; nerfs phréniques de part et d'autre du cœur, vagues de part et d'autre de l'œsophage ; **pointe du cœur proche du xiphoïde**.
- **Ponction péricardique** : aiguille sous la pointe du xiphoïde, remontée vers le haut, sous échographie.

[Incertain] Pédicule pulmonaire « derrière la trachée » (notes) : plutôt latéral, au hile.

VI. AUSCULTATION

Mots-clés : 4 foyers ; 2e EIC droit ; 2e EIC gauche ; xiphoïde ; 5e EIC gauche

- **Aortique** : **2e EIC D** ; **pulmonaire** : **2e EIC G**.
- **Tricuspide** : **pointe du xiphoïde** ; **mitral** : **5e EIC G**.

Pièges / points corrigés

- **[Correction] Pressions VG « 10–12 » et « 14 » = cmHg (≈ 120 mmHg ; 140 = seuil HTA).**
- **[Correction] Mitrale 30–35 mm (pas 35–40) ; tricuspide ≈ 40 mm = la plus grosse.**
- **[Correction] IC G → OAP ; IC D → œdèmes des jambes (et non l'inverse).**
- **[Correction] Péricarde fibreux (et non « épicarde fibreux ») = inextensible.**
- **[Correction] Hémopéricarde = sang ; tamponnade = compression (≠ synonymes).**
- **[Correction] VCS = haut du corps ; jambes = VCI.**
- **[Correction] Crête terminale = AD ; crête supraventriculaire = VD.**
- **[Correction] Tubercule « interveineux » ; muscles « papillaires » ; valve qui « se ferme » (ne se contracte pas).**
- **[Correction] OAP : expectoration (pas vomissement) mousseuse.**
- **[Vigilance] Bruits du cœur : version du cours = claquement des cordages ; sources = fermeture des valves.**
- **[Vigilance] Lignes de réflexion : chacune continue, mais 2 lignes distinctes.**
- [Incertain] Cuspides mitrales inf./sup. (sources : ant./post.) ; tricuspides ANT/INF/SUP (sources : ant., septale, post.).

À ne pas confondre

- **Auricule** (expansion de l'atrium) ≠ **atrium** (cavité).
- **Muscles pectinés** (atrium D) ≠ **muscles papillaires** (ventricules) ≠ **trabécules charnues**.
- **Cordages + piliers** (valves AV) ≠ **nodule du bord libre** (valves artérielles).
- **Valve tricuspide** (D, 3 cuspides) ≠ **valve mitrale** (G, bicuspide) ≠ valves sigmoïdes (3 valvules).
- **Sinus oblique** (on bute, entre les 4 VP) ≠ **sinus transverse** (on passe, derrière aorte + AP).
- **Sinus coronaire** (veine → AD) ≠ **sinus du péricarde**.
- **Épicarde** = péricarde séreux viscéral ≠ **péricarde fibreux**.
- **Foyer aortique 2e EIC D** ≠ **foyer pulmonaire 2e EIC G**.
- **Artère pulmonaire** (sang désoxygéné) ≠ **veines pulmonaires** (sang oxygéné).
- **Septum AV** (entre AD et VG) ≠ **orifice AV** (entre atrium et ventricule d'un même côté).
- **Schéma physiologique** (4 cavités dans 1 plan) ≠ **schéma anatomique**.

Tableaux comparatifs

01 VALVES CARDIAQUES

Objectif : empêcher le reflux du sang (système anti-reflux). 2 valves atrio-ventriculaires (entre atrium et ventricule) et 2 valves artérielles (à la sortie des ventricules).

Valve	Orifice / position	Constitution	Système anti-reflux	Taille (cours)	Foyer d'auscultation	Pathologie citée
Tricuspide *TRI = 3 cuspides, à droite, la plus grosse*	Orifice AV D (AD → VD), anneau fibreux	3 cuspides (notes : ANT, INF, SUP) [Incertain] dénomination	Cordages + 3 groupes de muscles papillaires (1 par face / cuspide)	≈ 40 mm (> mitrale)	Pointe du xiphoïde	Rétrécissement → dilatation au doigt par l'ostium auriculaire (avant CEC)
Mitrale *MI-tre = 2 pans = bicuspide, à gauche*	Orifice AV G (AG → VG)	2 cuspides (notes : inf. et sup.) [Hors cours] sources : ant. et post.	Cordages + muscles papillaires des bords ant. et post.	30–35 mm	5e EIC G	IM (très fréquente) : souffle, reflux AG → OAP ; rupture de cordages (IDM, endocardite)
Pulmonaire *sigmoïde : 3 demi-lunes + nodule*	Infundibulum du VD → tronc pulmonaire	3 valvules semi-lunaires	Nodule fibreux du bord libre, sans cordage		2e EIC G	
Aortique *sigmoïde : 3 demi-lunes + nodule*	VG → aorte (orifice aortique)	3 valvules semi-lunaires	Nodule fibreux du bord libre, sans cordage		2e EIC D	Rétrécissement aortique : frottement du sang contre la valve à l'éjection (systole)

Repère : AV = cordages + piliers ; artérielles = 3 semi-lunaires + nodule. Mitrale 30–35 mm < tricuspide ≈ 40 mm. Foyers : aortique à D, pulmonaire à G (tous deux 2e EIC) <!> ; tricuspide = xiphoïde ; mitral = 5e EIC G.

02 CAVITÉS CARDIAQUES

Les 4 cavités du « muscle creux » : 2 atriums (réception) et 2 ventricules (éjection), séparés par le septum.

Cavité	Forme	Paroi / musculature	Reçoit	Sortie	Reliefs internes	Pression (cours)
Atrium droit *AD = l'arrivée des 3 : VCS, VCI, sinus coronaire*	Ovoïde (tube), 4 faces, grand axe vertical	Plate, ≈ 2 mm ; muscles pectinés (face ant.)	VCS (face sup.), VCI (face inf., anneau non continent), sinus coronaire (face inf.)	Orifice tricuspide → VD	Muscles pectinés, fosse ovale (limbe), crête terminale, tubercule interveineux, ostium auriculaire	
Ventricule droit *VD = pyramide : 3 faces, 3 cuspides, 3 piliers*	Pyramide à 3 faces : septale, ant., inf. (diaphragme)	Légèrement charnue (< VG), trabécules charnues	AD (par la tricuspide)	Infundibulum → tronc pulmonaire (valve semi-lunaire)	3 groupes de muscles papillaires, crête supraventriculaire, trabécule septo-marginale (branche D du faisceau AV)	≈ 30 mmHg (AP : 30–40 mmHg)
Atrium gauche *AG = porte-monnaie flasque*	Porte-monnaie, poche plate ; auricule G vers l'avant	La plus fine et la plus flasque des 4 <!> ; quasi pas de pectinés	4 VP (face post.)	Orifice mitral → VG	Septum interatrial, foramen ovale, orifice de l'auricule G	Faible (trajet court)
Ventricule gauche *VG = le costaud de la grande circulation*	Pointe du cœur (apex) ; face septale, bords ant. et post.	Très charnu, nombreuses trabécules, myocarde le plus épais	AG (par la mitrale)	Orifice aortique → aorte	Trabécules, muscles papillaires des bords ant. et post.	Élevée : « 10–12 / 14 » = cmHg (≈ 120 mmHg)

Repère : Cavités D un peu plus grandes, mais cœur G plus musclé. AG = la plus flasque ; VG = la plus épaisse. Muscles pectinés = AD (presque absents à G). Septum AV entre AD et VG.

03 COUCHES DU CŒUR ET FEUILLETS DU PÉRICARDE

De l'intérieur vers l'extérieur. Le péricarde comprend 3 feuillets : 2 séreux en continuité (viscéral et pariétal) et 1 fibreux.

Couche	Position	Nature	Rôle	Pathologie / clinique
Endocarde *ENDO = dedans, anti-caillot*	La plus interne : cavités, valves, cordages	Revêtement épithélial (prolonge l'endothélium vasculaire)	Garde le sang liquide (évite l'effet thrombogène)	Endocardite infectieuse (fièvre prolongée inexpliquée) ; rupture de cordages
Myocarde *MYO = muscle, plus épais à G*	Couche moyenne	Muscle cardiaque	Contraction ; ancrage des cordages (muscles papillaires)	Infarctus (nécrose, piliers) ; cardiomyopathie hypertrophique
Épicarde = péricarde séreux viscéral *ÉPI = sur le cœur, coronaires dessous*	Au contact du myocarde	Feuillet séreux	Glissement (cavité virtuelle avec le pariétal)	Péricardite (péricarde séreux)
Péricarde séreux pariétal *PARIÉtal = collé à la paroi fibreuse*	Collé au péricarde fibreux	Feuillet séreux (en continuité avec le viscéral)	Glissement ; réflexions autour des gros vaisseaux	
Péricarde fibreux *FIBREUX = sac rigide inextensible*	Le plus externe	Fibreux : épais, dur, blanchâtre, inextensible	Protection mécanique et fixation du cœur	Ne se distend pas → épanchement ou sang = cœur écrasé (ponction)

Repère : Cavité virtuelle = entre viscéral et pariétal (séreux), pas contre le fibreux. Épicarde ≠ péricarde fibreux <!>. Séreuses en violet sur les schémas.

04 LIGNES DE RÉFLEXION DU PÉRICARDE

Zones où le péricarde viscéral se retourne en péricarde pariétal ; elles forment le mésocarde (attache du cœur).

Ligne	Vaisseaux entourés	Forme / tracé	Vue la plus parlante	Origine embryonnaire
Pôle artériel *col de chemise autour des artères*	Aorte + tronc des artères pulmonaires	Continue ; insertion en bec de flûte sur l'aorte, descend autour du tronc pulmonaire	Vue antérieure (répartition simple)	Pôle artériel du tube cardiaque (resté accolé)
Pôle veineux *un seul lasso pour 6 veines*	VCS, VCI et 4 veines pulmonaires	Continue mais complexe (veines écartées) : VCS → VPSD → VPSG → VPIG → VPSD → VPID → VCI	Vue postérieure	Pôle veineux du tube (divisé en 2 VC + 4 VP)

Repère : 2 lignes, chacune continue **[Insistance d'un intervenant]** ; le sinus transverse passe entre elles. Les 2 pôles = les attaches du cœur.

05 SINUS DU PÉRICARDE

Passages des doigts dans la cavité péricardique, délimités par les lignes de réflexion ; utiles au chirurgien (clampage, CEC, après sternotomie).

Sinus	Localisation	Délimité par	Sur les schémas	Geste / intérêt
Oblique *O = on bute (cul-de-sac)*	En arrière du cœur, entre les 4 VP (« trou » du cadre des VP)	Ligne de réflexion veineuse	Flèche orange (notes), vue post.	En remontant le doigt derrière le cœur, on bute dessus. [Hors cours] = cul-de-sac de Haller, derrière l'AG
Transverse *T = tunnel (on traverse)*	Autour de l'aorte et du tronc pulmonaire, entre pôle artériel et VCS	Entre les 2 lignes (artérielle et veineuse)	Flèche jaune « ST », vue ant.	On peut y passer le doigt (clampage). [Hors cours] = sinus de Theile

Repère : Oblique = derrière, on bute ; transverse = derrière les artères, on passe. Les 2 sont dans le péricarde séreux.

06 SILLONS DU CŒUR

« Un sillon contient toujours quelque chose » : vaisseaux de la circulation propre, protégés par de la graisse.

Sillon	Sépare	Vue	Contenu cité
Coronaire droit *entre AD et VD*	AD / VD	Ant. (partie ant.) et post.	Artère coronaire droite
Coronaire gauche *entre AG et VG*	AG / VG	Post.	
Interventriculaire antérieur *IVA = star de l'infarctus*	VD / VG	Ant.	Artère interventriculaire antérieure (IVA), grande source d'infarctus
Interventriculaire postérieur *prolonge l'IV ant. en arrière*	VD / VG	Post.	
Interatrial *entre les 2 atriums*	AD / AG	Post.	
Croisée des sillons *là où tout se croise*	Jonction coronaire D + coronaire G + IV post.	Post.	Sinus coronaire (confluence des veines coronaires) → AD

Repère : Graisse dans tous les sillons (à ouvrir pour voir les coronaires). IVA dans l'IV antérieur ; sinus coronaire à la croisée des sillons.

07 PATHOLOGIES CITÉES

Pathologies voisines à distinguer selon la structure atteinte et le mécanisme.

Pathologie	Structure atteinte	Mécanisme (cours)	Signes / conséquences	Prise en charge citée
Endocardite infectieuse *bactéries collées aux valves*	Endocarde valvulaire	Bactériémie (porte d'entrée, souvent digestive selon notes) → greffe sur les valves	Fièvre prolongée inexpliquée ; destruction valvulaire, rupture de cordages	Remplacement de valve (urgence), voire greffe ; écho / ETO (végétation)
Infarctus du myocarde *coronaire bouchée*	Myocarde, muscles papillaires	Coronaire bouchée → nécrose	Perforation, dilatation ; rupture de cordages → IC globale (cause du décès)	Pontage aorto-coronarien (ATI)
Insuffisance mitrale *fuite vers l'AG*	Valve mitrale	Valve incontinente → reflux dans l'AG	Souffle ; OAP (étouffement, expectoration mousseuse)	
Rétrécissement aortique *frottement à l'éjection*	Valve aortique	Obstacle à l'éjection	Frottement du sang contre la valve en systole	
Insuffisance cardiaque G / D *G → poumon ; D → jambes*	Cœur G / cœur D	Pompe insuffisante	**[Correction] G : congestion pulmonaire, OAP ; D : œdèmes face + jambes**	
Péricardite *inflammation, « pas dans la neige »*	Péricarde séreux	Notes : hypersécrétion de liquide ; fibreux inextensible	Cœur écrasé : hypotension, syncope ; frottement « pas dans la neige »	Ponction péricardique en urgence (sous le xiphoïde, sous écho)
Hémopéricarde *sang dans le sac*	Cavité péricardique	Traumatisme → artère du cœur qui saigne	Cœur écrasé par son propre sang (tamponnade)	Ponction en urgence
Persistance de la CIA *foramen ovale resté ouvert*	Septum interatrial (fosse ovale)	Communication fœtale non fermée	Souffle ; IC si non traitée	Fermeture endovasculaire (cardiologues)
Embolie pulmonaire *caillot dans l'AP*	Tronc / artères pulmonaires	Caillot qui obstrue		

Repère : Péricardite = inflammation ; tamponnade = compression (quel que soit le liquide) ; hémopéricarde = sang. IC G → poumon ; IC D → jambes <!>.

08 VAISSEAUX DE LA BASE DU CŒUR

Veine = vers le cœur, artère = depuis le cœur, indépendamment de l'oxygénation.

Vaisseau	Cavité	Sang	Particularités (cours)
Veine cave supérieure *VCS = haut du corps*	→ AD (face sup.)	Désoxygéné	Réunion des troncs brachio-céphaliques (tête, bras) ; en avant de la trachée ; reçoit la crosse de l'azygos ; nerf phrénique le long
Veine cave inférieure *VCI = plus grosse, invisible de face*	→ AD (face inf.)	Désoxygéné	Plus grosse (plus grand territoire) ; anneau fibreux non continent (« bague »)
Veines pulmonaires (4) *veines mais rouges*	→ AG (face post.)	Oxygéné	Entourées par la ligne de réflexion veineuse ; sinus oblique entre elles
Tronc pulmonaire *artère mais bleue*	← VD (infundibulum)	Désoxygéné	Se divise en AP D et G ; caillot = embolie pulmonaire ; foyer 2e EIC G
Aorte *grande circulation*	← VG	Oxygéné	Ligne de réflexion en bec de flûte ; aorte descendante → intercostales ; foyer 2e EIC D
Sinus coronaire *veines du cœur → AD direct*	→ AD (face inf., à G de la VCI)	Désoxygéné	Confluence des veines coronaires, à la croisée des sillons

Repère : Bleu = désoxygéné, rouge = oxygéné. Artère pulmonaire = sang désoxygéné ; veines pulmonaires = sang oxygéné <!>.